

Лекция 1:

Булев куб и булевы функции

Комбинаторные свойства

05 февраля 2021 г.

Двоичный вектор и его вес

Определение

- $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$
- **Двоичный набор** — это (упорядоченный) вектор

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad a_i \in \mathbb{Z}_2$$

- **Весом** набора a называется число единиц в нём:

$$\|a\| = \sum_{i=1}^n a_i$$

- Например, $\|11001\| = 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 3$
- ещё одно часто используемое обозначение веса: $w(a) = \|a\|$
- если в наборе кроме нулей и единиц есть и другие числа, то его весом называется число ненулевых координат

Номер двоичного набора

Определение

- **Номером** двоичного набора $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ называется целое число, записью которого в двоичной позиционной системе счисления является набор a . Младшие разряды при этом традиционно находятся справа, а старшие — слева:

$$|a| = \sum_{i=1}^n a_i 2^{n-i}$$

- Другое обозначение номера: $n(a) = |a|$
- Например,

$$\begin{aligned} |11001| &= 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \\ &= 16 + 8 + 1 = 25. \end{aligned}$$

Основные свойства веса и номера двоичных наборов

- Вес двоичного набора — не уникальная его характеристика: 11001 и 10101 — различные векторы одинакового веса 3
- они кодируют разные трёхэлементные подмножества $\{1, 2, 5\}$ и $\{1, 3, 5\}$ пятиэлементного множества $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- всего имеется $C_5^3 = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$ 3-элементных подмножеств
- $\Rightarrow$ всего имеется $C_5^3 = 10$ двоичных векторов длины 5 веса 3 (они составляют **слой** веса 3)
- в отличие от веса, номер набора определяет сам этот набор однозначно **для данной конкретной фиксированной длины n** : достаточно перевести число $|a|$ в двоичную систему счисления (с n разрядами)
- наибольший номер двоичного вектора длины n равен $2^n - 1$, наименьший — равен 0

Булев куб. Лексикографический порядок

Определение

- **Булев куб** размерности n — множество всех двоичных векторов длины n
- $\mathbb{Z}_2^n = \mathbb{Z}_2 \times \cdots \times \mathbb{Z}_2$
(декартова степень множества $\mathbb{Z}_2$)
- Другие обозначения:

$$\mathbb{Z}_2^n = \{0, 1\}^n = \mathbb{F}_2^n = \mathbb{B}^n$$

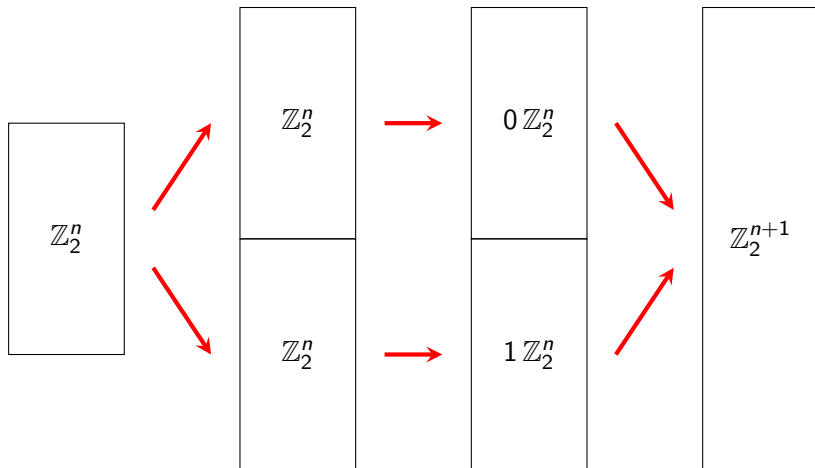
- множество $\mathbb{Z}_2^n$ часто записывают в таблицу (см. пример)
- **Лексикографический** порядок — следование наборов в таблице в порядке возрастания номера

Пример

Таблица всех двоичных векторов длины 3, входящих в булев куб $\mathbb{Z}_2^3$:

000
001
010
011
100
101
110
111

Свойство лексикографического порядка



Мощность множества $\mathbb{Z}_2^n$

Утверждение

Число наборов в булевом кубе размерности n равно 2^n :

$$|\mathbb{Z}_2^n| = 2^n$$

Действительно,

- из формулы $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ следует:

$$|\mathbb{Z}_2^n| = \underbrace{|\mathbb{Z}_2 \times \cdots \times \mathbb{Z}_2|}_n = 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n$$

- или по индукции: если в $(n-1)$ -мерном кубе 2^{n-1} наборов, то в n -мерном их должно быть в два раза больше — при отбрасывании первого разряда из вектора длины n получается вектор длины $(n-1)$, а первый разряд можно выбрать только двумя способами. □

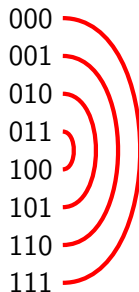
Соседние и противоположные наборы

Определение

- Наборы $a, b \in \mathbb{Z}_2^n$, различающиеся в единственном разряде, называются **соседними**, а различающиеся во всех разрядах — **противоположными**.
- например, 100 и 101 — соседние наборы;
100 и 011 — противоположные наборы

Утверждение

Противоположные наборы находятся на одинаковом расстоянии от середины лексикографической таблицы (при всех n)



Слой и подкуб

Определение

- Множество всех наборов веса k и длины n

$$\{0, 1\}_k^n = \left\{ a \in \mathbb{Z}_2^n : \|a\| = k \right\}$$

называется **k -м слоем** булева куба $\mathbb{Z}_2^n$.

- Множество всех наборов из $\mathbb{Z}_2^n$, у которых фиксированы и одинаковы какие-то $(n - k)$ разрядов, а остальные k разрядов произвольны, называется **k -мерной гранью (подкубом)** булева куба.
- Грань = слово в алфавите $\{0, 1, *\}$
- Размерность** грани = число знаков «*» в её записи

Пример: $*0*10 = \left\{ \begin{array}{l} 00010, \\ 00110, \\ 10010, \\ 10110. \end{array} \right\}$ — грань размерности 2.

Пример

$$\{0, 1\}^4 =$$

	$ a $	$ a $
0 0 0 0	0	0
0 0 0 1	1	1
0 0 1 0	1	2
0 0 1 1	2	3
0 1 0 0	1	4
0 1 0 1	2	5
0 1 1 0	2	6
0 1 1 1	3	7
1 0 0 0	1	8
1 0 0 1	2	9
1 0 1 0	2	10
1 0 1 1	3	11
1 1 0 0	2	12
1 1 0 1	3	13
1 1 1 0	3	14
1 1 1 1	4	15

$$\{0, 1\}_1^4 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\{0, 1\}_2^4 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Утверждение

Куб размерности n
содержит ровно
 $(n + 1)$ слоёв

Число сочетаний: обозначения и свойства

Определение

- **Число сочетаний** из n по k — это число различных k -элементных подмножеств у n -элементного множества:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \text{при } k = 0, 1, 2, \dots, n$$

- отечественное обозначение C_n^k , международное $\binom{n}{k}$

доказано в прошлом семестре:

- ① правило симметрии

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- ② правило суммы

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

треугольник Паскаля:

					1					
					1		1			
				1	2		1			
			1	3		3		1		
		1	4	6		4		1		
	1	5	10	10		5		1		
1										1

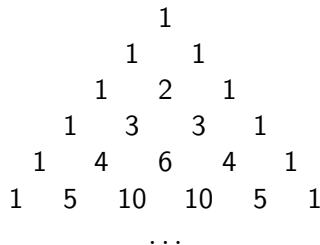
Число наборов в слое

3 бином Ньютона:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$$

например

$$1 + 3x + 3x^2 + x^3 = (1+x)^3$$



Утверждение

При всех n, k число наборов в слое веса k булева куба $\mathbb{Z}_2^n$ равно числу сочетаний из n по k : $|\{0, 1\}_k^n| = \binom{n}{k}$

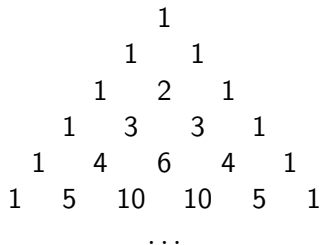
действительно, вхождение элементов в подмножество кодируется нулями и единицами, например $A = \{1, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $a = 10100$, и это взаимно однозначное соответствие □

Средние слои булева куба

- 4 при фиксированном n с ростом k последовательность $\binom{n}{k}$ сначала растёт, затем убывает

Определение

Слой максимальной мощности среди всех слоёв булева куба называется его **средним слоем**



Утверждение

- при чётном n в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ один средний слой мощности $\binom{n}{n/2}$
- при нечётном n в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ ровно два средних слоя мощности $\binom{n}{(n-1)/2} = \binom{n}{(n+1)/2}$

Программа, выписывающая все сочетания из n по k

```
for( i = 1 ; i <= k ; i++ )
    a[ i ] = i ;

p = k ;
while( p >= 1 )
{
    Print( a ) ;
    if( a[ k ] == n )
        p-- ;
    else
        p = k ;
    if( p >= 1 )
        for( i = k ; i >= p ; i-- )
            a[ i ] = a[ p ] + i - p + 1 ;
}
```

Пример

$n = 5, k = 3$

123

124

125

134

135

145

234

235

245

345

Свойство алгоритма — биективность

	1 2 3		1 1 1 0 0
	1 2 4		1 1 0 1 0
	1 2 5		1 1 0 0 1
	1 3 4		1 0 1 1 0
$\psi :$	1 3 5	$\rightarrow$	1 0 1 0 1
	1 4 5		1 0 0 1 1
	2 3 4		0 1 1 1 0
	2 3 5		0 1 1 0 1
	2 4 5		0 1 0 1 1
	3 4 5		0 0 1 1 1

Упражнение

Переформатированием вывода `Print(a)` можно поэлементно выписывать слой, сферу и сочетания с повторением.

Расстояние Хемминга

Определение

- **Расстоянием Хемминга** $d(a, b)$ между наборами $a, b \in \mathbb{Z}_2^n$ называется число разрядов, в которых различаются a и b .
- например $d(10101, 00011) = 3$, так как наборы $\begin{smallmatrix} 00011 \\ 10101 \end{smallmatrix}$ различаются только разрядами с номерами 1,3,4.
- наборы a, b — **соседние** тогда и только тогда, когда $d(a, b) = 1$
- наборы a, b — **противоположные** тогда и только тогда, когда $d(a, b) = n$, где n — их длина
- с каждым набором длины n являются соседними ровно n двоичных наборов, а противоположен ему — только один набор

Расстояние Хемминга

Определение

- **Расстоянием Хемминга** $d(a, b)$ между наборами $a, b \in \mathbb{Z}_2^n$ называется число разрядов, в которых различаются a и b .

Утверждение

Нетрудно убедиться, что $d(a, b) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i|$.

- Функция d сопоставляет каждой паре a, b некоторое число:

$$d : \mathbb{Z}_2^n \times \mathbb{Z}_2^n \mapsto \mathbb{Z}$$

и является **метрикой** на булевом кубе $\mathbb{Z}_2^n$

Метрические пространства: определения

Пусть X — некоторое множество
и $\rho : X \times X \mapsto \mathbb{R}$ — действительнoзначная функция.

Определение

Пара (X, ρ) называется **метрическим пространством**, а функция ρ — **метрикой** на X , если для всех $a, b, c \in X$ выполняются свойства:

- 1 Симметричность: $\rho(a, b) = \rho(b, a)$;
- 2 Неотрицательность: $\rho(a, b) \geq 0$ и $\rho(a, b) = 0 \Leftrightarrow a = b$;
- 3 Неравенство треугольника: $\rho(a, b) + \rho(b, c) \geq \rho(a, c)$.

Определение

В метрическом пространстве (X, ρ) определены множества:

$B_r(a) = \{b \in X : \rho(a, b) \leq r\}$ — **шар** радиуса r с центром a .

$S_r(a) = \{b \in X : \rho(a, b) = r\}$ — **сфера** радиуса r с центром a .

Метрические пространства: примеры

- ❶ Плоскость $X = \mathbb{R}^2 = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2) : x_i \in \mathbb{R}\}$
с евклидовым расстоянием
$$\rho_1(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}.$$
- ❷ Плоскость $X = \mathbb{R}^2$ с метрикой **манхэттенского типа**
$$\rho_2(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|.$$
- ❸ Плоскость $X = \mathbb{R}^2$ с метрикой
$$\rho_3(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|).$$
- ❹ Произвольное множество U с метрикой
$$\rho_4(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \begin{cases} 0, & \mathbf{a} = \mathbf{b} \\ 1, & \mathbf{a} \neq \mathbf{b} \end{cases}.$$
- ❺ Множество $2^U = \{A : A \subseteq U\}$ всевозможных подмножеств
конечного множества U с метрикой $\rho_5(A, B) = |A \triangle B|.$

Свойства слоя, шара и сферы в булевом кубе

- Каждый слой является сферой: $\{0, 1\}_k^n = S_k(00 \dots 0)$
- Все наборы сферы $S_r(a)$ можно получить, используя алгоритм перебора наборов слоя $\{0, 1\}_r^n$

- поэтому $|S_r(a)| = \binom{n}{r}$

- Каждый шар является объединением непересекающихся сфер:

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}_2^n \Rightarrow B_r(a) = \bigsqcup_{i=0}^r S_i(a)$$

- $|B_r(a)| = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{r}$

Сложение двоичных наборов

Определение

- обозначим $a \bmod 2$ остаток от деления a на 2
- $a, b \in \mathbb{Z}_2 \Rightarrow a \oplus b = (a + b) \bmod 2$
- $a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{Z}_2^n \Rightarrow$

$$a \oplus b = (a_1 \oplus b_1, \dots, a_n \oplus b_n)$$

Пример

$$01001 \oplus 00101 = 01100$$

- $a_i \oplus b_i = 0 \Leftrightarrow a_i = b_i$, поэтому справедливо

Утверждение

$$d(a, b) = \|a \oplus b\|$$

Линейное векторное пространство

Определение

Множество V — **линейное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$** (ЛВП), если оно замкнуто относительно операций сложения **векторов** из V и умножения векторов на **скаляры** из $\mathbb{F}$, со свойствами

- ① V — абелева группа по сложению:
 - ▶ $\forall u, v, w \in V: (u + v) + w = u + (v + w)$
 - ▶ $\exists \mathbf{0} \in V \quad \forall u \in V: u + \mathbf{0} = u$
 - ▶ $\forall u \in V \quad \exists (-u) \in V: u + (-u) = \mathbf{0}$
 - ▶ $\forall u, v \in V: u + v = v + u$
- ② $\forall \lambda \in \mathbb{F} \quad \forall u, v \in V: \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$
- ③ $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F} \quad \forall u \in V: (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot u = \lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot u$
- ④ $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F} \quad \forall u \in V: (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot u = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot u)$
- ⑤ $\forall u \in V: 1 \cdot u = u, 1 \in \mathbb{F}$

Булев куб как линейное векторное пространство

Утверждение

Булев куб $\mathbb{Z}_2^n$ — ЛВП над полем $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$.

- ① $\forall u, v, w \in \mathbb{Z}_2^n : (u \oplus v) \oplus w = u \oplus (v \oplus w)$
- ② $\exists \mathbf{0} = (0, \dots, 0) \in \mathbb{Z}_2^n \quad \forall u \in \mathbb{Z}_2^n : u \oplus \mathbf{0} = u$
- ③ $\forall u \in \mathbb{Z}_2^n \quad \exists (-u) = u \in \mathbb{Z}_2^n : u \oplus (-u) = \mathbf{0}$
- ④ $\forall u, v \in \mathbb{Z}_2^n : u \oplus v = v \oplus u$
- ⑤ $\forall \lambda \in \mathbb{Z}_2 \quad \forall u, v \in \mathbb{Z}_2^n : \lambda \cdot (u \oplus v) = \lambda \cdot u \oplus \lambda \cdot v$
- ⑥ $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{Z}_2 \quad \forall u \in \mathbb{Z}_2^n : (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot u = \lambda_1 \cdot u \oplus \lambda_2 \cdot u$
- ⑦ $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{Z}_2 \quad \forall u \in \mathbb{Z}_2^n : (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot u = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot u)$
- ⑧ $\forall u \in \mathbb{Z}_2^n : 1 \cdot u = u \quad 1 \in \mathbb{Z}_2$



Пример

Базис в $\mathbb{Z}_2^n$ — слои веса 1.

Различные представления булева куба

Куб $\mathbb{Z}_2^n$ — это:

- линейно упорядоченное множество относительно лексикографического порядка (возрастание номера);
- метрическое пространство с расстоянием Хемминга d ;
- линейное векторное пространство над конечным полем $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ относительно операции $a \oplus b$;
- регулярный граф: его вершинами являются наборы куба, рёбрами соединяются соседние в смысле расстояния Хемминга вершины и только они.

Определение

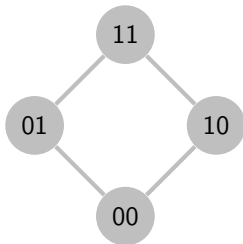
Граф (без петель и кратных рёбер) называется **регулярным**, если степени всех его вершин одинаковы, т.е. из каждой вершины выходит одно и то же число рёбер.

Булевы кубы малых размерностей

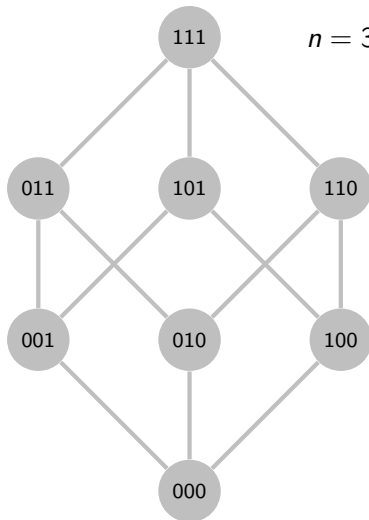
$n = 1$



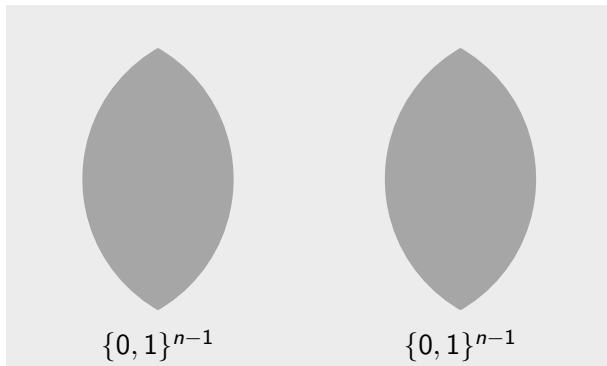
$n = 2$



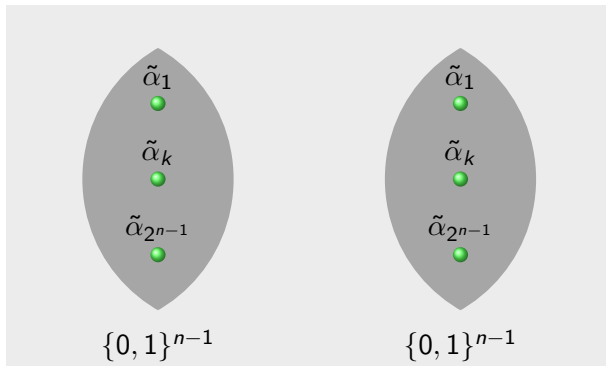
$n = 3$



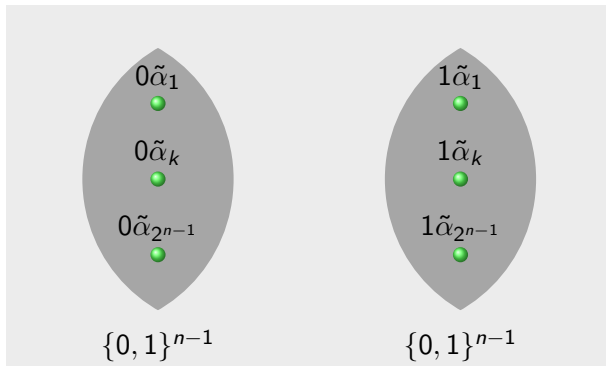
Индуктивное построение $\{0, 1\}^{n-1} \rightarrow \{0, 1\}^n$



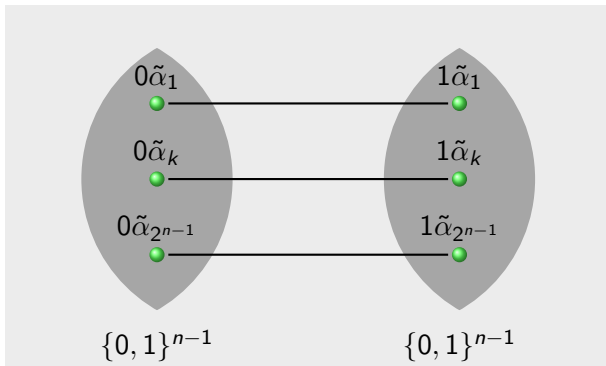
Индуктивное построение $\{0, 1\}^{n-1} \rightarrow \{0, 1\}^n$



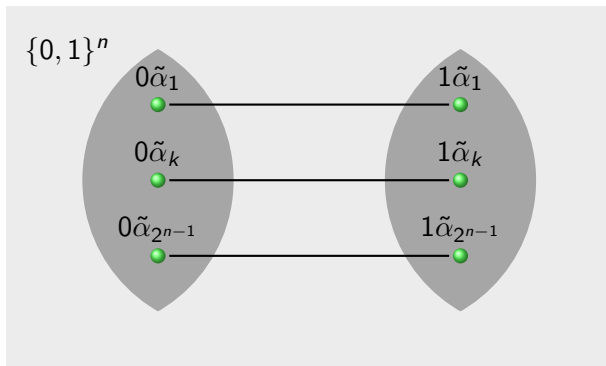
Индуктивное построение $\{0, 1\}^{n-1} \rightarrow \{0, 1\}^n$



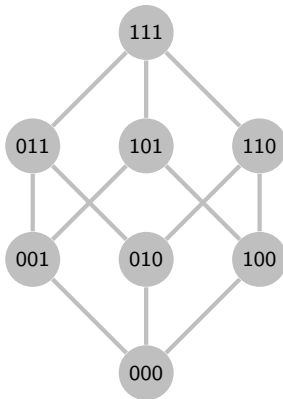
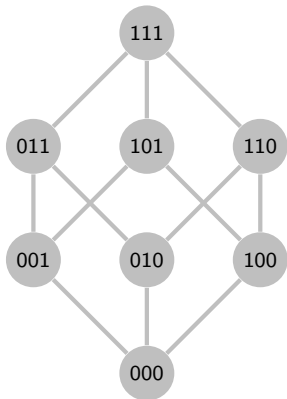
Индуктивное построение $\{0, 1\}^{n-1} \rightarrow \{0, 1\}^n$



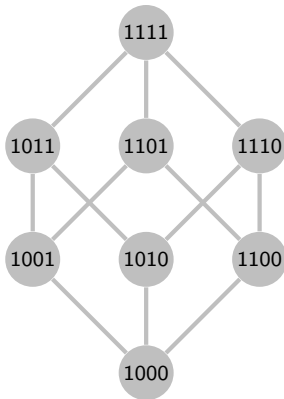
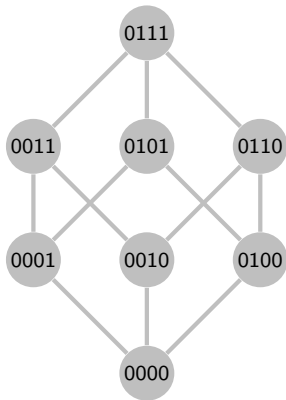
Индуктивное построение $\{0, 1\}^{n-1} \rightarrow \{0, 1\}^n$



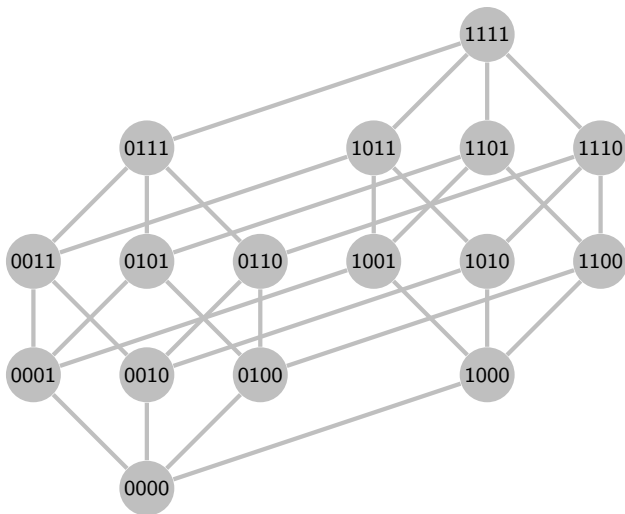
4-мерный куб



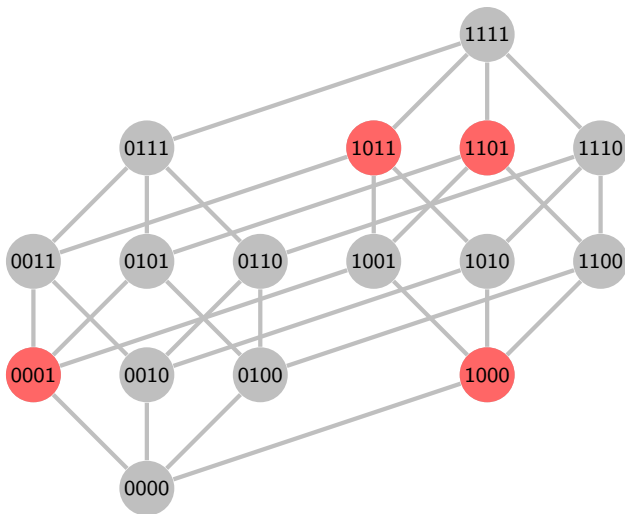
4-мерный куб



4-мерный куб

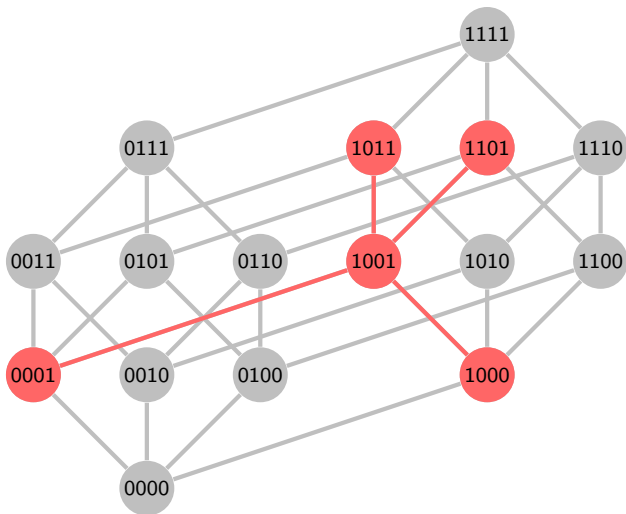


4-мерный куб



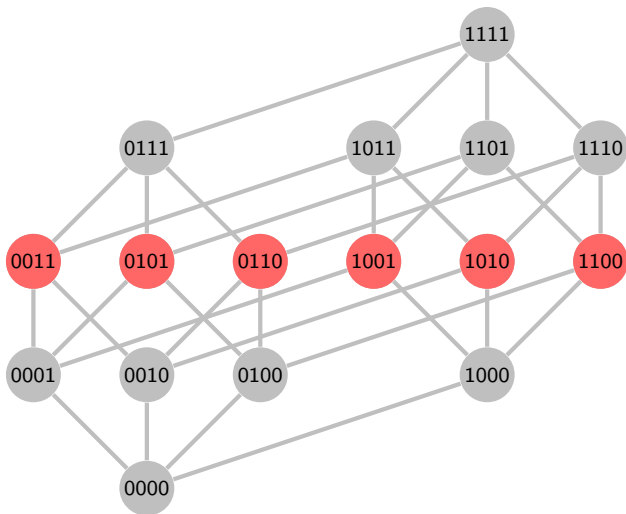
сфера
 $S_1(1001)$

4-мерный куб



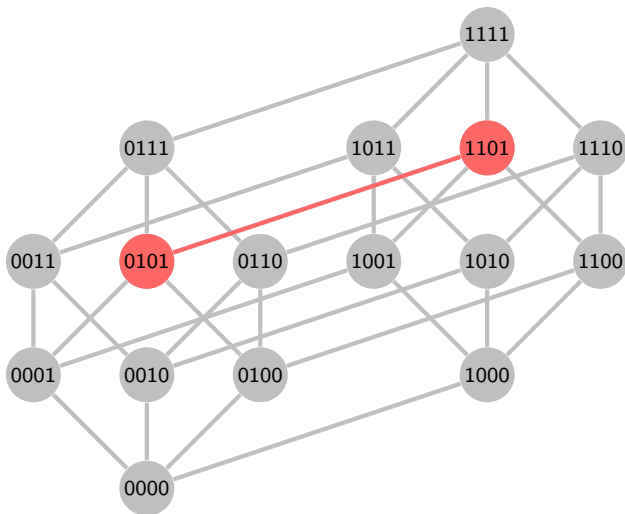
шар
 $B_1(1001)$

4-мерный куб



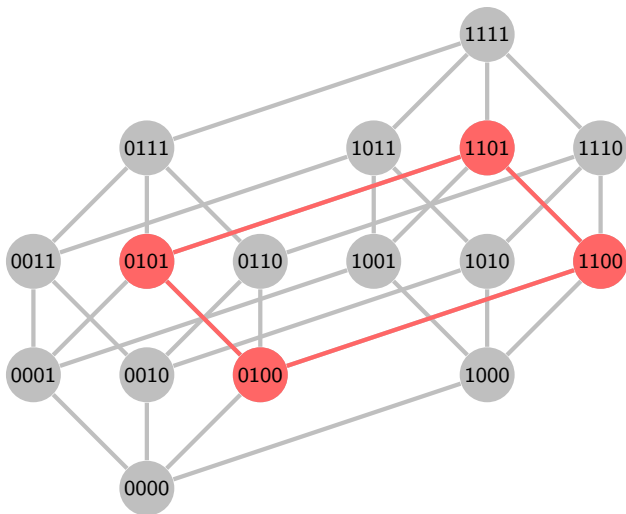
слой
 $\{0, 1\}_2^4$

4-мерный куб



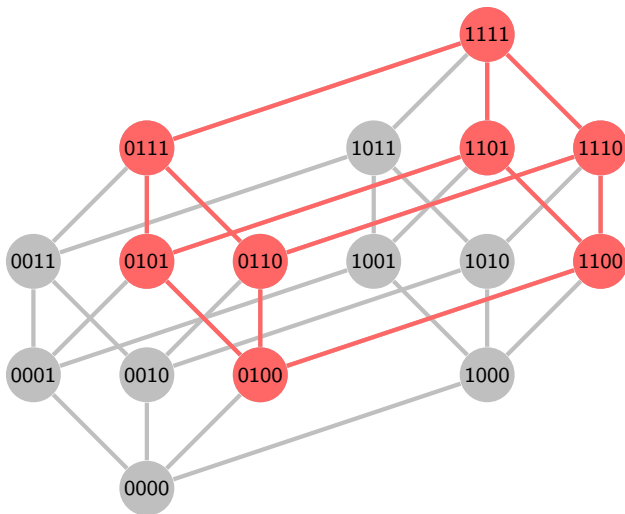
грань
*101

4-мерный куб



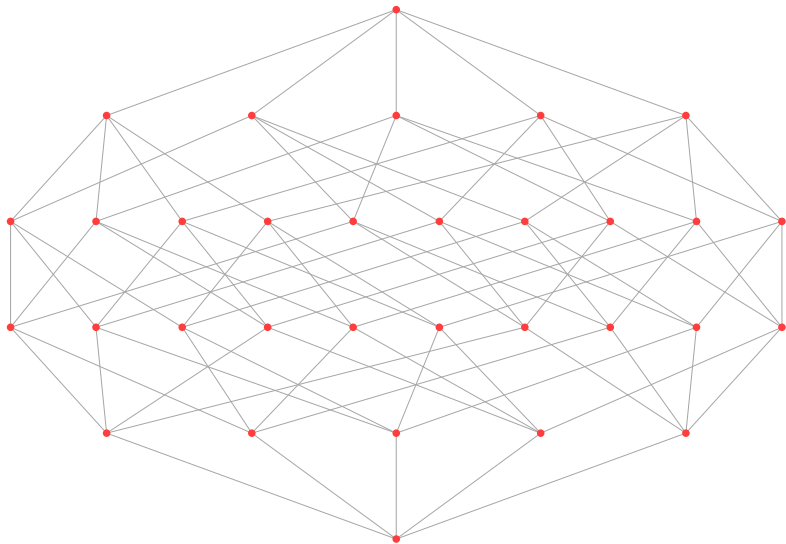
грань
10

4-мерный куб

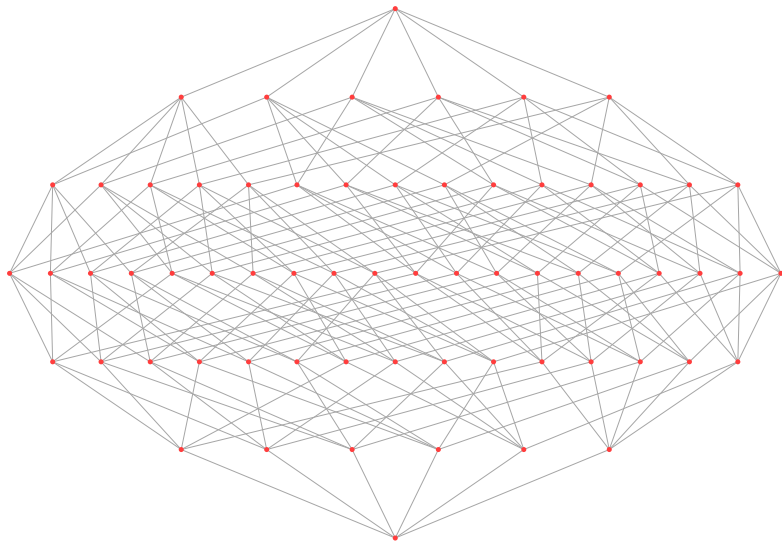


грань
*1**

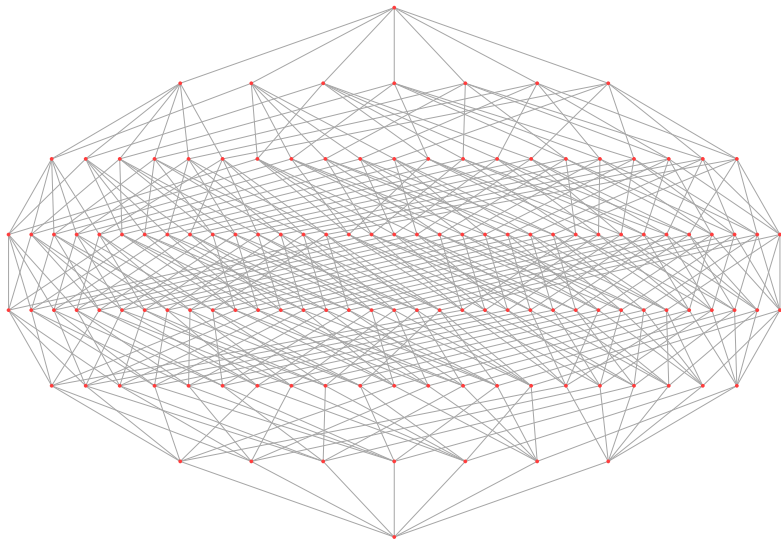
Куб $\{0, 1\}^5$



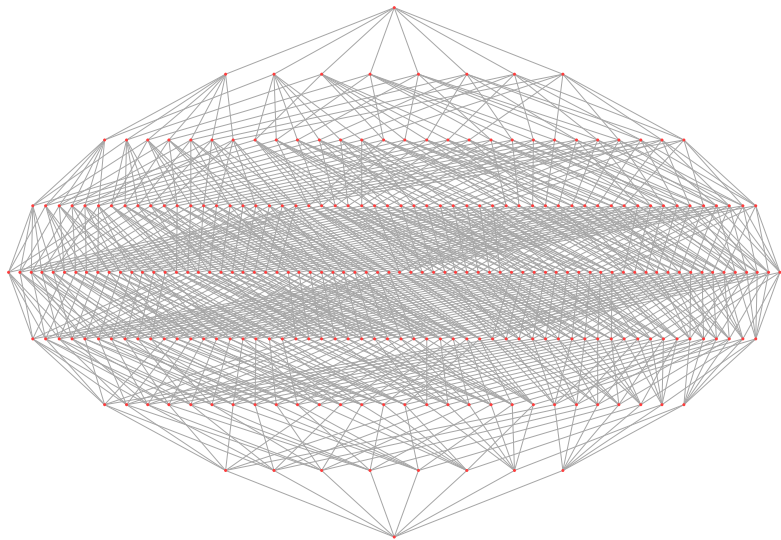
Куб $\{0, 1\}^6$



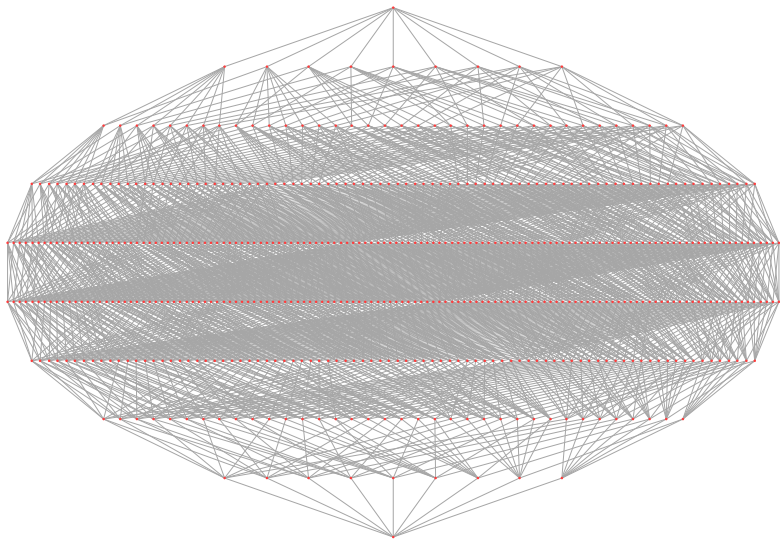
Куб $\{0, 1\}^7$



Куб $\{0, 1\}^8$



Куб $\{0, 1\}^9$



Домашнее задание

- 1 Доказать, что расстояние Хемминга между любыми двумя двоичными векторами чётного веса чётно.
- 2 Слой наибольшей мощности среди всех слоёв булева куба называется **средним слоем**. Доказать, что последовательность $|\{0, 1\}_k^n|$ при постоянном n и $k = 0, 1 \dots n$ сначала возрастает, а затем убывает. Также показать, что в кубе чётной размерности имеется всего один средний слой, а в кубе нечётной размерности — два.
- 3 Доказать, что каждый из пяти приведённых в тексте примеров метрических пространств действительно является таковым. Какое отношение последний пример $\rho(A, B) = |A \triangle B|$ имеет к метрике Хемминга?

Домашнее задание

- 4 Рассмотрим метрическое пространство $(\mathbb{R}^2, \rho)$.
Изобразить на декартовой плоскости шар и сферу радиуса 1 с центром в нуле, если расстояние $\rho(A, B)$ между точками $A(a_1, a_2)$ и $B(b_1, b_2)$ задано равенством
- а) $\rho(A, B) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$;
 - б) $\rho(A, B) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|$;
 - в) $\rho(A, B) = \max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|)$.
- 5 Найти число пар соседних наборов
- а) в кубе размерности n ;
 - б) из слоёв с номерами k и $k + 1$ в кубе размерности n .
- 6 В кубе размерности n найти число всех k -мерных граней, $0 \leq k \leq n$.
- 7 Сколько 3-мерных граней проходит через данную вершину $a = 0001111$?

Домашнее задание

- 8 Код Грея. Предложить какой-нибудь алгоритм, выписывающий все двоичные наборы длины n так, чтобы любые два выписанных подряд набора были соседними в смысле расстояния Хемминга.
- 9 Доказать, что расстояние между двумя произвольными точками произвольной сферы в булевом кубе чётно.
- 10 Найти число наборов веса w в сфере $S_r(a) \subset \mathbb{Z}_2^n$, если известны w , размерность n , радиус r и вес центра сферы $k = \|a\|$. Рассмотреть примеры и выписать общую формулу.
- 11 Сколько всего наборов чётного веса содержит булев куб размерности $3, 4, 5, \dots, n$?

Домашнее задание

- 12 Найти общую формулу для числа наборов из пересечения двух сфер $S_1 = S_{r_1}(a)$ и $S_2 = S_{r_2}(b)$ в кубе размерности n .
Для начала можно рассмотреть случай $a = 1111100000000000$,
 $b = 111111111110000$, $r_1 = 8$, $r_2 = 4$.
- 13 Представить n -мерный булев куб при $n = 2^m - 1$, $m \geq 1$, как объединение непересекающихся шаров единичного радиуса.
Доказать, что при всех иных n такое представление невозможно.
- 14 Образуют ли векторы (1001) , (1010) , (0111) и (1101) базис в булевом кубе $\mathbb{Z}_2^4$? Если да, то найти координаты вектора (1111) в этом базисе.